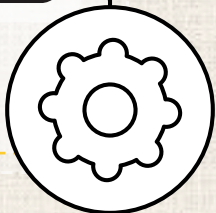


03 강

변수와 연산자

첨단공학부
정재화 교수





1. 데이터의 저장

- ✓ 변수의 생성
- ✓ 변수의 사용

2. 연산자

- ✓ 모듈로와 정수나눗셈
- ✓ 연산자 우선순위

3. 데이터의 표현

- ✓ 문자열 포매팅의 개념
- ✓ f-문자열 포매팅



학습하기

1

테이터의 저장

컴퓨터의 정의



폰 노이만 구조

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램

■ 반지름이 20인 원의 넓이와 둘레 출력은?

$$\text{넓이} = \pi r^2$$

$$\text{둘레} = 2\pi r$$

#넓이 출력

```
print(20 * 20 * 3.141)
```

#둘레 출력

```
print(2 * 20 * 3.141)
```

1256.6368

125.66368

표현식(expression)

- 데이터(값), 연산자 등이 결합되어 하나의 결과값을 만들어내는 코드 조각

✓ 연산자: 피연산자에 대해 특정한 연산을 수행하는 기호

$$20 * 20 * 3.141$$
$$2 * 20 * 3.141$$

- 하나의 독립된 실행 단위
또는 명령문의 일부로 사용
- 연산자를 이용한 표현식은
파이썬 인터프리터에 의해 자동 계산

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선요구

■ 반지름이 40인 원의 넓이와 둘레 출력은?

$$\text{넓이} = \pi r^2$$

$$\text{둘레} = 2\pi r$$

```
1 #넓이 출력
2 print(20 * 20 * 3.141)
3 #둘레 출력
4 print(2 * 20 * 3.141)
```

변수(variable)와 할당문

- 처리할 데이터와 처리된 결과를 프로그램이 실행되는 동안 저장하는 역할이 필요
- 할당문
 - ✓ 할당연산자(=)로 변수에 값을 할당하는 명령문
 - ✓ 변수의 데이터 타입이 자동으로 결정(동적타이핑)

$\text{rad} = 40$

(지속되는 대상) (임시적인 대상)

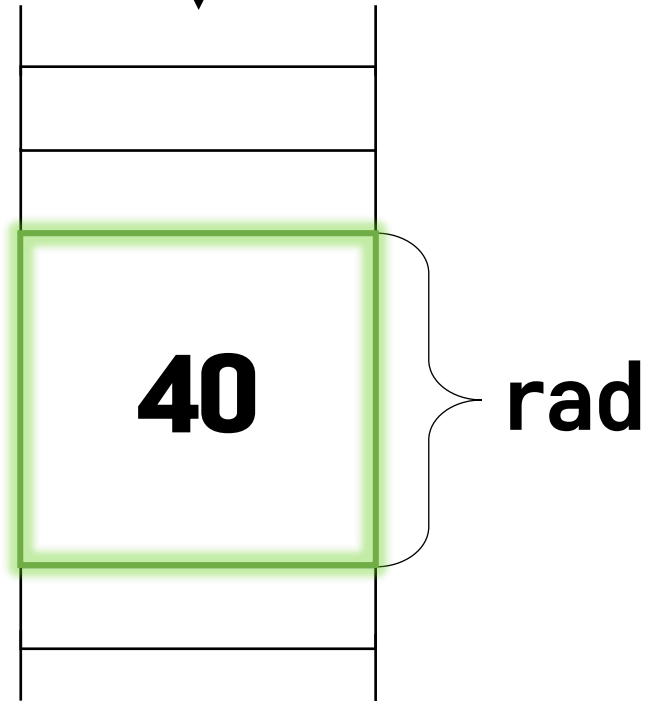
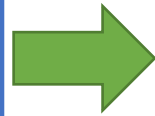
변수의 생성과 할당

변수이름

- ✓ 컴퓨터 메모리에 저장된 값을 참조하는 이름

메모리 저장내용

```
#반지름값을 할당
rad = 40
#넓이 계산
:
```



식별자

■ 프로그램 내부에서 사용되는 항목(변수, 함수, 클래스 등)의 이름

- ✓ 문자, 숫자, 밑줄로 구성
- ✓ 문자 또는 밑줄로만 시작 가능
- ✓ 키워드와 동일할 수 없음
- ✓ 길이 제한이 없음

rad, Test, _44, x, y,
_name , 반지름

A+B, 4#R, %4, 1a, if,
for, elif

학습하기

2

연산자

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선 1

직관적인 표현 사용?

$$\text{넓이} = \pi r^2$$

$$\text{둘레} = 2\pi r$$

```
1 #반지름값을 할당
2 rad = 40
3 #넓이 출력
4 print(rad * rad * 3.141)
5 #둘레 출력
6 print(2 * rad * 3.141)
```

연산자(operator)

- 피연산자(operand)에 대해
지정된 연산을 지시하는 기호



- 피연산자의 데이터 타입에 따라
연산 방식이 결정

`rad * rad * 3.141`

`"computer" + "science"`

산술 연산자

- 숫자(int, float 등)에 대해
수학적 계산(+, -, *, /)을 수행하는 기호
- 특수 산술 연산자
 - 거듭제곱: **
 - 정수 나눗셈(몫): //
 - 모듈로(나머지): %

$2 * 10$

$5 / 2$

$25 \% 7$

$2 ** 10$

$5 // 2$

$8.4 \% 0.9$

$\text{number} \% 2$

문자열 연산자

문자열 타입의 피연산자에 대한 연산 방법이 다른 연산자

- ✓ 연결 연산자(+): 두 문자열을 연결
- ✓ 반복연결 연산자(*): 문자열을 정수배 연결

```
message1 = "파이썬을 "  
message2 = message1 + "잘 합니다."  
message3 = message2 + "즐거!" * 5
```


문자열 연산자

문자열 타입의 피연산자에 대한 연산 방법이 다른 연산자

- ✓ 연결 연산자(+): 두 문자열을 연결
- ✓ 반복연결 연산자(*): 문자열을 정수배 연결

```
message1 = "파이썬을 "  
message2 = message1 + "잘 합니다."  
message3 = message2 + "즐거!" * 5  
print(message2)  
print(message3)
```

```
파이썬을 잘 합니다.  
파이썬을 즐거!즐거!즐거!즐거!즐거!
```

I 연산자 우선순위

- 한 표현식에 여러 연산자가 사용될 때 연산 순서를 결정
 - ✓ 괄호 내부의 수식
 - ✓ 지수(**) 연산자
 - ✓ 곱셈, 실수 나눗셈, 정수 나눗셈, 나머지 연산자
 - 왼쪽에서 오른쪽 순서로 적용
 - ✓ 덧셈, 뺄셈 연산자
 - 왼쪽에서 오른쪽 순서로 적용
 - ✓ 할당 연산자, 확장 할당 연산자

학습하기

3

테이터의 표현

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선 2

출력값의 의미와 소수점 둘째자리까지만 출력?

$$\text{넓이} = \pi r^2$$

$$\text{둘레} = 2\pi r$$

```
1 #반지름값을 할당
2 rad = 40
3 #넓이 출력
4 print(rad ** 2 * 3.141)
5 #둘레 출력
6 print(2 * rad * 3.141)
```

문자열 포매팅(string formatting)의 개념

■ 간결한 문법적 표현으로 특정 형식의 데이터를 출력하거나 변수 값을 포함한 문자열을 생성

- ✓ C 스타일(% 연산자) 포매팅
- ✓ str.format() 메서드를 이용한 포매팅

```
amount = 12618985  
interestRate = 0.013  
interest = amount * interestRate  
print(interest)
```

164046.805



이자는 164,046.8원 입니다.

print () 함수의 활용

■ 파라미터로 입력된 문자, 숫자, 변수 등을 출력

- ✓ 여러 개의 값을 쉼표로 나열하여 한 줄에 출력 가능

```
4 print(interest)
```

print () 함수의 활용

■ 파라미터로 입력된 문자, 숫자, 변수 등을 출력

- ✓ 여러 개의 값을 심표로 나열하여 한 줄에 출력 가능

```
4 print("이자는", interest, "원 입니다.")
```

■ sep 옵션

- ✓ 출력값 사이의 기호를 지정(기본값: " ")

```
4 print("이자는", interest, "원 입니다.", sep="-")
```

■ end 옵션

- ✓ 출력 후 마지막에 붙일 기호를 지정(기본값: '\n')

```
3 print("이율:", interestRate, end="**")  
4 print("이자는", interest, "원 입니다.")
```

f-문자열 포매팅

파이썬 3.6부터 도입된 문자열 포매팅

✓ 직관적 표현으로 코드 길이가 줄고 가독성 향상

접두사 'f' 또는 'F'와 함께 문자열 내부에 중괄호({ })를 사용하여 변수나 표현식을 표현

구문형식

f"문자열 {표현식: 포맷규칙}"

```
1 amount = 12618985
2 interestRate = 0.013
3 interest = amount * interestRate
4 print("이자는", interest, "원 입니다.")
```


f-문자열 포매팅

파이썬 3.6부터 도입된 문자열 포매팅

- ✓ 직관적 표현으로 코드 길이가 줄고 가독성 향상

접두사 'f' 또는 'F'와 함께 문자열 내부에 중괄호({ })를 사용하여 변수나 표현식을 표현

구문형식

f"문자열 {표현식: 포맷규칙}"

```
1 amount = 12618985
2 interestRate = 0.013
3 interest = amount * interestRate
4 print(f"이자는 {interest}원 입니다.")
```

f-문자열 포매팅 활용

표현식의 사용

```
3 interest = amount * interestRate  
  print(f'0이자는 {interest} 입니다.')
```

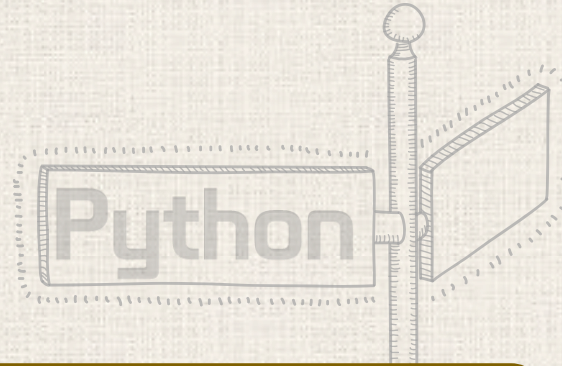
```
3 print(f'0이자는 {amount * interestRate}원  
  입니다.')
```

f-문자열 포매팅 활용

숫자,비율 및 정렬 포맷 지정

```
1 amount = 12618985
2 interestRate = 0.013
3 print(f'원금: {amount,}')
4 print(f'0|율: {interestRate:%}')
5 print(f'0|자는 {amount *
    interestRate:>10,.1f}원 입니다.")
```

다음시간에는



3강. 변수와 연산자

▶ 4강. 순차 구조

5강. 선택 구조